



Universidad Nacional de Moquegua

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROTOTIPO FUNCIONAL DEL SISTEMA 1 - PFS 1

Docente:

DR. MORALES GONZALES, RUSSO ALEXANDER

Alumno:

Rojas Quijano, Gersael Mathias

ILO

2026



PROTOTIPO FUNCIONAL DEL SISTEMA 1 – PFS 1

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

1.2 Versión

11.0.0

1.3 Autor

Gersael Mathias Rojas Quijano

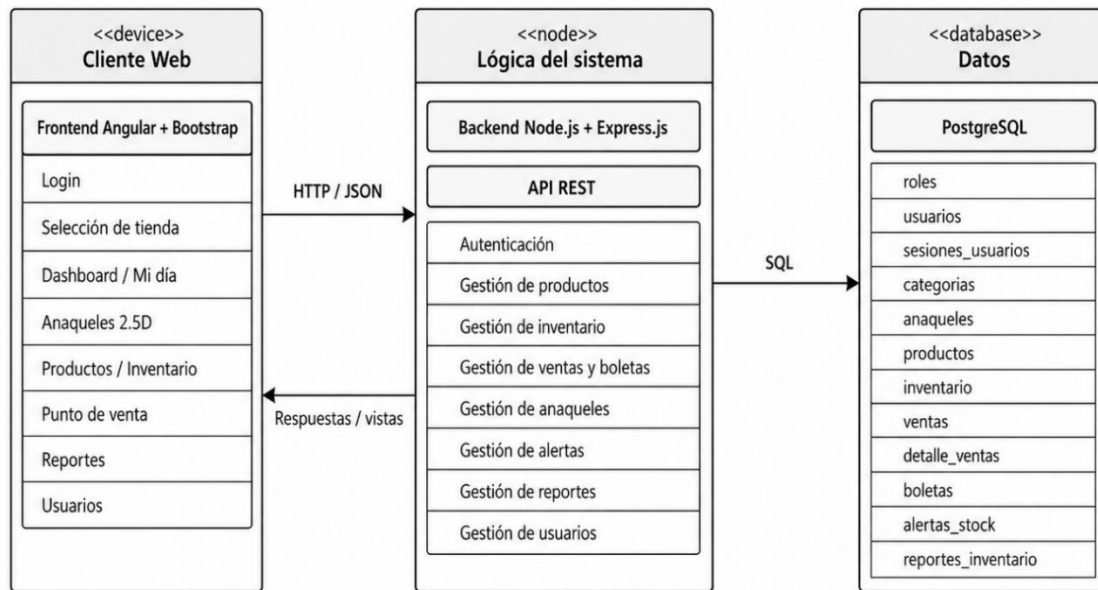
2. ALCANCE DEL PROTOTIPO

Elemento	Mejora aplicada
Funcionalidades implementadas	El prototipo implementa una versión inicial navegable del sistema, incluyendo pantalla de inicio de sesión, selección de tienda, dashboard principal, módulo de anaqueles 2.5D, gestión visual de productos, consulta de inventario, punto de venta, generación visual de boleta, reportes básicos, alertas de stock y gestión básica de usuarios. Estas pantallas permiten validar el flujo principal del sistema y su coherencia con los casos de uso definidos.
Funcionalidades no incluidas	No se incluye todavía una implementación completa del backend con persistencia real en PostgreSQL, autenticación avanzada con sesiones seguras, control completo de roles y permisos, generación real de boletas en PDF, exportación de reportes, integración con servicios externos, registro completo de nuevas tiendas ni validaciones finales de producción. Estas funciones quedan pendientes para una versión posterior del sistema.
Nivel del prototipo	Intermedio. El prototipo no corresponde al sistema final completo, pero ya presenta varias interfaces funcionales y un flujo de navegación coherente. Permite simular la interacción del administrador, trabajador/cajero y usuario con los módulos principales del sistema.

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tipo	Herramienta / Tecnología
Lenguaje	JavaScript / TypeScript
Framework	Angular para el frontend, Bootstrap para el diseño visual, Node.js con Express.js para el backend
Base de datos	PostgreSQL
Otros	Visual Studio Code, npm, API REST, pgAdmin, Git/GitHub y Lovable para apoyo en el prototipo visual/interactivo

4. ARQUITECTURA IMPLEMENTADA



5. PROTOTIPO DEL SISTEMA

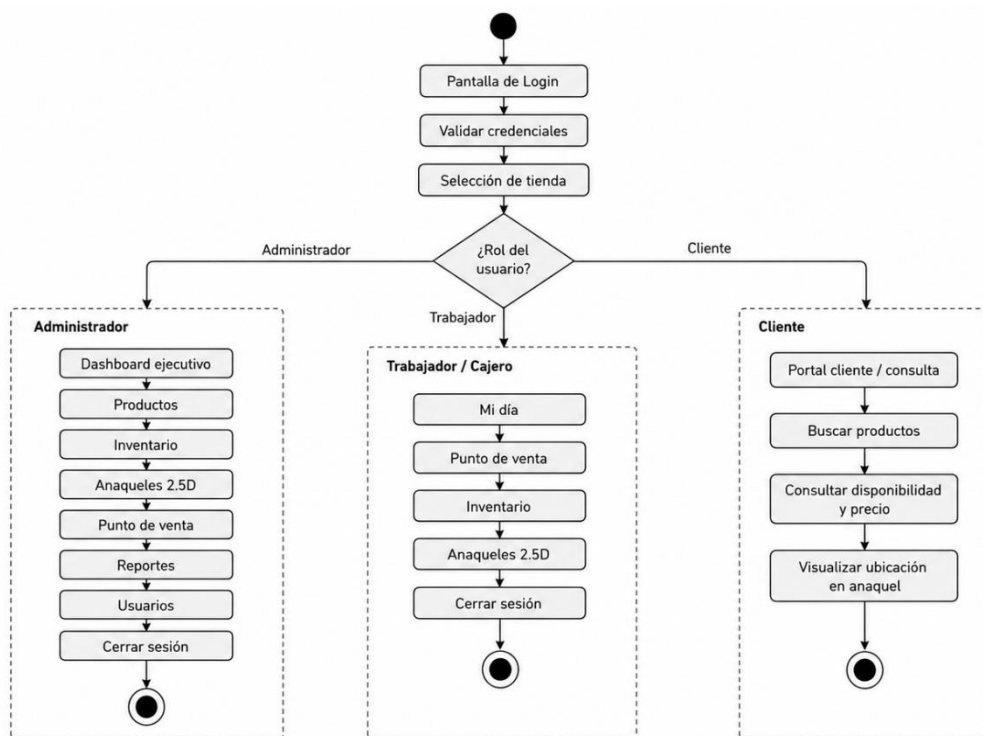
5.1 INTERFACES IMPLEMENTADAS

Pantalla	Descripción	Caso de uso asociado
Video corto demostrativo	Permite el ingreso al sistema mediante usuario y contraseña. También muestra una cuenta demo para acceder al prototipo.	Acceso al sistema
Selección de tienda	Muestra las tiendas disponibles para el usuario y permite ingresar a "MiniMarket Central".	Seleccionar tienda
Dashboard ejecutivo	Presenta indicadores generales como ventas del día, ventas de los últimos 7 días, ticket promedio y alertas activas.	CU14 – Visualizar reportes
Mi día	Pantalla orientada al trabajador/cajero, donde se visualiza el desempeño diario, ventas realizadas y productos vendidos.	CU05 – Registrar venta / CU14 – Visualizar reportes
Anaqueles 2.5D	Permite visualizar los anaqueles de forma gráfica, mostrando productos ubicados por secciones y colores según el estado del stock.	CU04 – Visualizar ubicación / CU13 – Gestionar anaqueles
Productos	Muestra el catálogo de productos con nombre, categoría, anaquel, stock, mínimo, precio y estado.	CU01 – Buscar productos / CU03 – Visualizar precio
Inventario	Permite consultar el stock actual, stock mínimo, estado del producto y acciones básicas de reposición.	CU02 – Consultar disponibilidad / CU10 – Gestionar inventario

Continúa en la siguiente pagina

Punto de venta	Permite seleccionar productos del catálogo, agregarlos a una boleta actual y calcular subtotal, IGV y total.	CU05 – Registrar venta / CU06 – Verificar productos / CU07 – Generar boleta
Reportes	Muestra información resumida del inventario por categoría y alertas activas de productos con bajo stock o agotados.	CU14 – Visualizar reportes / CU09 – Consultar alertas de stock
Usuarios	Permite visualizar usuarios registrados en la tienda, sus nombres, roles y acciones básicas de administración.	Gestión de usuarios

5.2 FLUJO DE NAVEGACIÓN



5.3 EVIDENCIAS VISUALES

<https://minimarketcentral.lovable.app/>

6. IMPLEMENTACIÓN DE CASOS DE USO

Caso de uso	Estado	Evidencia
CU01 – Buscar productos	Implementado	Se evidencia en las pantallas de Productos, Inventario y Punto de venta, donde existe un campo de búsqueda para localizar productos del catálogo.

Continúa en la siguiente pagina

CU02 – Consultar disponibilidad	Implementado	Se muestra el stock disponible de cada producto en las pantallas de Productos, Inventario y Punto de venta.
CU03 – Visualizar precio	Implementado	En el catálogo del punto de venta y en la lista de productos se muestran precios como S/ 12.50, S/ 7.90, S/ 3.20, entre otros.
CU04 – Visualizar ubicación	Implementado	Se evidencia mediante la pantalla Anaqueles 2.5D, donde los productos se organizan visualmente por anaquel, como A1, A2, B1, B2 y C1.
CU05 – Registrar venta	Parcial	En la pantalla Punto de venta se pueden seleccionar productos y agregarlos a una boleta actual. El registro se valida a nivel de prototipo visual.
CU06 – Verificar productos	Implementado	El sistema muestra productos disponibles, agotados y con stock bajo antes de agregarlos a la venta.
CU07 – Generar boleta	Parcial	Se muestra una boleta actual con subtotal, IGV y total; sin embargo, todavía no se genera un comprobante final en PDF o documento formal.
CU08 – Actualizar stock	Parcial	En las pantallas de Inventario y Punto de venta se evidencia la modificación visual del stock, pero aún no se confirma persistencia completa en base de datos.
CU09 – Consultar alertas de stock	Implementado	Se visualizan alertas activas en el Dashboard y en la pantalla de Reportes, indicando productos con stock bajo o agotado.
CU10 – Gestionar inventario	Parcial	La pantalla Inventario permite consultar stock, stock mínimo, precio, estado y acciones de reposición básica.
CU11 – Gestionar productos	Parcial	La pantalla Productos permite visualizar el catálogo completo y el estado de los productos, pero aún no se implementa edición completa.
CU12 – Registrar ingreso de productos	Parcial	En inventario aparecen controles de reposición como +10, pero aún se considera una funcionalidad parcial del prototipo.
CU13 – Gestionar anaqueles	Parcial	La pantalla Anaqueles 2.5D muestra la distribución visual de productos, pero la reorganización completa todavía no está implementada como función final.
CU14 – Visualizar reportes	Implementado	La pantalla Reportes muestra inventario por categoría, alertas activas y resumen ejecutivo.
CU15 – Generar alerta de stock bajo	Parcial	El prototipo muestra alertas de stock bajo y productos agotados, pero la generación automática desde backend queda pendiente para una versión posterior.

7. MODELO DE DATOS IMPLEMENTADO

Entidad	Estado	Observaciones
usuarios	Implementado parcialmente	Se utiliza para representar los accesos al sistema, como administrador y empleado/cajero. En el prototipo se evidencia mediante la pantalla de login y usuarios.
roles	Implementado parcialmente	Permite diferenciar el acceso entre administrador, empleado/cajero y cliente. En el prototipo se observa mediante las vistas diferentes para administrador y trabajador.
sesiones_usuarios	Parcial	Se considera para controlar el inicio y cierre de sesión, aunque en el prototipo funciona principalmente como simulación de acceso con cuenta demo.
productos	Implementado	Se evidencia en las pantallas de Productos, Inventario, Punto de venta y Anaqueles 2.5D. Incluye nombre, precio, categoría, stock y ubicación.
categorias	Implementado	Se visualiza en productos clasificados como Limpieza, Abarrotes, Bebidas y Snacks.
anaqueles	Implementado	Se evidencia en la vista Anaqueles 2.5D, donde los productos se organizan por anaquel, como A1, A2, B1, B2 y C1.
inventario	Implementado parcialmente	Se muestra el stock actual, stock mínimo, estado del producto y acciones básicas de reposición.
ventas	Parcial	Se representa mediante el punto de venta y la boleta actual, pero el registro final de venta aún no está implementado completamente en base de datos.
detalle_ventas	Parcial	Se evidencia cuando se agregan productos a la boleta actual, mostrando cantidad, precio unitario y subtotal.
boletas	Parcial	Se muestra una boleta visual con subtotal, IGV y total; sin embargo, aún no se genera un comprobante final persistente o exportable.
alertas_stock	Implementado parcialmente	Se visualizan alertas de productos con stock bajo, crítico o agotado en Dashboard, Reportes y Anaqueles 2.5D.
reportes_inventario	Parcial	Se evidencia en la pantalla de Reportes, donde se muestran indicadores y alertas, aunque todavía no se generan reportes exportables.

8. LIMITACIONES DEL PROTOTIPO

Limitación	Impacto
No hay validaciones completas	El prototipo permite simular acciones principales, pero todavía no valida todos los campos obligatorios, formatos incorrectos o errores de ingreso de datos.
Seguridad implementada parcialmente	El acceso se muestra mediante login y usuarios demo, pero aún no cuenta con autenticación completa, control avanzado de sesiones ni protección total por roles.
Persistencia de datos parcial	Algunas acciones se visualizan en pantalla, pero todavía no todas se guardan de forma definitiva en PostgreSQL.
Generación de boleta no finalizada	El sistema muestra una boleta visual con subtotal, IGV y total, pero aún no genera comprobantes finales en PDF o impresión real.
Reportes básicos	Los reportes muestran indicadores y alertas principales, pero todavía no incluyen filtros avanzados, exportación o análisis histórico completo.
Gestión de anaqueles parcial	La vista de anaqueles 2.5D permite visualizar productos y estados de stock, pero la reorganización completa de productos aún no está implementada.
Módulo de usuarios básico	Se visualizan usuarios y roles, pero todavía no se implementa completamente la creación, edición, eliminación y asignación avanzada de permisos.
Integraciones externas no implementadas	No se incluyen servicios externos como correo, copias de seguridad en la nube, impresión térmica o notificaciones automáticas.
Diseño responsive en revisión	El prototipo está orientado principalmente a vista web de escritorio; la adaptación completa a dispositivos móviles aún debe ser ajustada.

9. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Problema	Solución propuesta
Algunas funcionalidades aún son visuales y no completamente funcionales	Implementar progresivamente la conexión completa con el backend para que las acciones realizadas en pantalla se guarden correctamente en PostgreSQL.
La autenticación todavía funciona de forma básica o mediante usuario demo	Desarrollar un módulo de login completo con validación de credenciales, sesiones de usuario, tokens JWT y control de roles.
No todas las acciones tienen validaciones completas	Agregar validaciones en formularios y procesos, como campos obligatorios, formatos correctos, stock suficiente y restricciones según el tipo de usuario.
La generación de boleta es parcial	Implementar el guardado real de la venta, detalle de venta y boleta en la base de datos, además de permitir exportación o impresión del comprobante.
El módulo de anaqueles 2.5D aún no permite reorganización completa	Agregar funciones para mover productos entre anaqueles, actualizar ubicación y guardar los cambios en la base de datos.
Los reportes todavía son básicos	Incorporar filtros por fecha, categoría, productos más vendidos, stock bajo y exportación de reportes en PDF o Excel.
La gestión de usuarios es limitada	Implementar creación, edición, eliminación lógica y asignación de roles para administrador, trabajador/cajero y cliente.
El diseño responsive aún debe ajustarse completamente	Optimizar las interfaces para pantallas móviles y tablets, especialmente el punto de venta, tablas de inventario y vista de anaqueles.
No existen integraciones externas implementadas	Evaluar la integración futura con impresión térmica, notificaciones por correo y copias de seguridad.

10. VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO

- Se verificó que el flujo principal del prototipo funciona correctamente, iniciando desde la pantalla de login, continuando con la selección de tienda y permitiendo el acceso a las pantallas principales del sistema, como dashboard, productos, inventario, anaqueles, punto de venta, reportes y usuarios.



- Las interfaces implementadas responden adecuadamente a la navegación del usuario, permitiendo desplazarse entre módulos y visualizar la información principal del sistema de forma clara y ordenada.
- Los casos de uso básicos se encuentran representados en el prototipo, especialmente la búsqueda de productos, consulta de disponibilidad, visualización de precio, visualización de ubicación, registro visual de venta, consulta de alertas y visualización de reportes.
- El prototipo permite validar la interacción inicial de los actores principales del sistema: administrador, trabajador/cajero y usuario de consulta, cada uno relacionado con las pantallas y funciones correspondientes.
- La pantalla de productos permite evidenciar la consulta del catálogo, precios, categorías, stock y estado de los productos, cumpliendo con los casos de uso relacionados con búsqueda y consulta de información.
- La pantalla de anaqueles 2.5D refleja la propuesta central del sistema, ya que permite visualizar la ubicación de productos dentro del minimarket y reconocer estados de stock mediante indicadores visuales.
- La pantalla de punto de venta permite validar parcialmente el flujo de registro de venta, selección de productos y generación visual de una boleta con subtotal, IGV y total.
- Las pantallas de dashboard y reportes permiten validar la visualización de información resumida, indicadores de inventario, alertas activas y datos útiles para la toma de decisiones.
- El prototipo refleja el diseño planteado en los documentos anteriores, ya que mantiene relación con los módulos de inventario, ventas, anaqueles, alertas, reportes y usuarios.
- Se concluye que el prototipo cumple con el objetivo del PFS 1, porque permite validar la estructura general del sistema, la navegación entre interfaces y la implementación básica de los casos de uso principales. Aunque no representa el sistema final completo, sí evidencia un avance funcional coherente con el diseño propuesto.